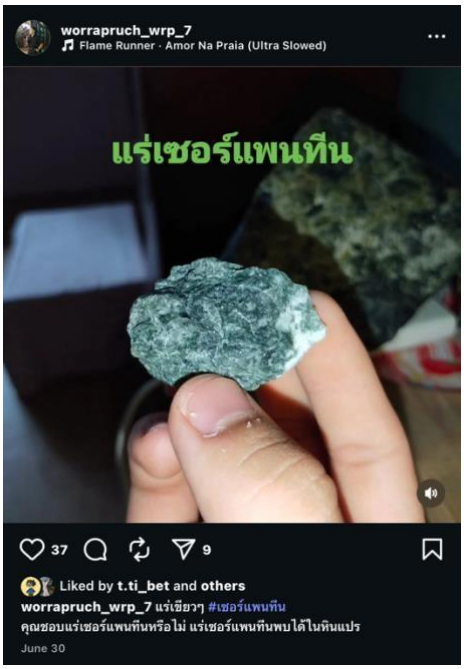
Rock Collector

(1 second, 64 megabytes)



นายไมค์ มีปรัชญาในการใช้ชีวิตที่ต่างออกไปจากคนธรรมดา เวลาเขาอธิบายอะไรสักอย่างให้คนอื่นฟัง เขามักจะหยิบ “หิน” มาประกอบคำพูดเสมอ

สำหรับเขา หินแกรนิตปลอม (F) คือสัญลักษณ์ของผู้คนที่ไม่จริงใจ เพื่อนที่คอยหาผลประโยชน์พูดดีต่อหน้าแต่ร้ายลับหลัง เขาจึงวางหินพวกนี้ไว้ทางซ้ายสุดเสมอ พร้อมกับพูดว่า “สิ่งปลอมๆ ไม่คู่ควรกับผม”

ในขณะที่ หินแกรนิตของจริง (G) เปรียบได้กับเพื่อนแท้คนที่เขาสามารถพึ่งพาได้ในยามลำบาก สำหรับเขาสิ่งของแท้ย่อมมีค่า และควรยืนอยู่เคียงข้าง จึงถูกจัดไว้ทางขวาเสมอ เหมือนกับการบอกว่า “คนจริงย่อมอยู่กับฉันเสมอ”

และตรงกลาง เขาเลือกที่จะวาง หินเซอร์แพนทีน (S) อัญมณีที่หายากและล้ำค่า สำหรับนายไมค์ หินนี้คือตัวแทนของเขาเอง เพราะมันไม่เอนไปซ้าย ไม่เอนมาทางขวา แต่ตั้งตระหง่านอยู่ตรงกลาง เป็นเอกเทศ ไม่ต้องพึ่งพาใคร และยังคงเปล่งประกายด้วยคุณค่าของตัวมันเอง

และนี่คือปรัชญาที่เขาถ่ายทอดออกมาเป็นกฎเหล็กของการเก็บหิน ชื่อว่า “วิถีของไมค์” โดยของปลอม (F) ต้องเก็บก่อน ของแท้ (S) เก็บทีหลัง และหินเซอร์แพนทีนผู้ยิ่งใหญ่ (G) ต้องเก็บระหว่างกลางเสมอ

สาเหตุที่นายไมค์ต้องเก็บหินพวกนี้มานั้น เพราะเขาวางแผนที่จะมาเป็นวิทยากรสอนค่ายโอลิมปิกวิชาการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เขาจึงได้เดินออกไปเก็บหินทั้งหมด n วัน แต่ละวันเขาจะเจอหินหนึ่งก้อนที่เขาภาคภูมิใจ ซึ่งอาจจะเป็นหินแกรนิตปลอม (F) หินแกรนิตของจริง (G) หรือหินเซอร์แพนทีน (S) ก็ได้

แน่นอนว่าเขาจะไม่เก็บหินแบบมั่วไปเรื่อยและไร้จุดมุ่งหมาย เพราะเขาได้บัญญัติกฎ “วิถีของไมค์” ไว้แล้ว ดังนั้น จะไม่มีทางที่เขาจะเก็บหิน F หลังเก็บหิน S ไปแล้ว หรือเก็บหิน S หลังเก็บหิน G ไปแล้ว นั่นคือ เขาจะเก็บหินประเภท F จำนวนหนึ่ง จากนั้นจะเก็บหิน S จำนวนหนึ่ง แล้วเก็บหิน G จำนวนหนึ่ง

นายไมค์ต้องใช้หินจำนวนมากในการอธิบาย “Mike Algorithm – Shortest Path to Success in O(1)” เขาจึงให้คุณคำนวณหาว่า เขาจะเก็บหินได้มากที่สุดกี่ก้อน ตามกฎ “วิถีของไมค์”

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก ระบุจำนวนเต็มหนึ่งจำนวน t ($1 \le t \le 10^4$) — แทนจำนวนสถานการณ์
บรรทัดแรกของแต่ละสถานการณ์ ระบุข้อความ s ที่ยาว n ($1 \le n \le 10^6$, $|s| = n$, $s_i \in \{F, S, G\}$) — แทนหินที่นายไมค์เจอในแต่ละวัน ทั้งหมด n วัน
รับประกันว่า ผลรวมค่า n ทุกสถานการณ์ มีค่าไม่เกิน 10^6

ข้อมูลนำออก

สำหรับแต่ละสถานการณ์ ส่งออกจำนวนเต็มหนึ่งจำนวน แทนจำนวนหินที่นายไมค์สามารถเก็บได้มากที่สุด

ปัญหาย่อย

1. (40 คะแนน) $n \le 500$, ผลรวมค่า n ทุกสถานการณ์ มีค่าไม่เกิน 500
2. (30 คะแนน) $n \le 5 \cdot 10^3$, ผลรวมค่า n ทุกสถานการณ์ มีค่าไม่เกิน $5 \cdot 10^3$
3. (30 คะแนน) ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าส่งออก

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลนำออก
5 FFFFSSSGGGG GFGSGF SGFGSG FGGFGSFGS SGFFFGSS	11 3 4 5 5

คำอธิบาย

ในสถานการณ์ที่หนึ่ง สามารถเก็บหินทุกก้อน ได้ {F,F,F,F,S,S,S,G,G,G,G} ทั้งหมด 11 ก้อน

ในสถานการณ์ที่สอง สามารถเก็บหินก้อนที่ 2, 4, 5 ได้ {F,S,G} ทั้งหมด 3 ก้อน
หรือจะเก็บหินก้อนที่ 1, 3, 5 ได้ {G,G,G} ทั้งหมด 3 ก้อน ก็ได้
โดยสามารถพิสูจนได้ว่า ไม่สามารถเก็บหินมากกว่า 4 ก้อนได้
เช่น หากเก็บหินก้อนที่ 2, 3, 4, 5 ได้ {F,G,S,G} จะผิดกฎ เนื่องจากมีการเก็บหิน G ก่อนหิน S

ในสถานการณ์ที่สาม สามารถเก็บหินก้อนที่ 1, 2, 4, 6 ได้ {S,G,G,G} ทั้งหมด 4 ก้อน

ในสถานการณ์ที่สี่ สามารถเก็บหินก้อนที่ 1, 2, 3, 5, 8 ได้ {F,G,G,G,G} ทั้งหมด 5 ก้อน

ในสถานการณ์ที่ห้า สามารถเก็บหินก้อนที่ 3, 4, 5, 7, 8 ได้ {F,F,F,S,S} ทั้งหมด 5 ก้อน

ที่มา: https://www.instagram.com/reel/DLMGpiZzql9/?igsh=MXB3bGduczk3MGJjNg==